§ 6. DERIVADAS DE LAS FUNCIONES $y = \operatorname{sen} x$; $y = \cos x$

Teorema 1. *La derivada de* sen x *es* cos x, *es decir,*

$$si\ y = \operatorname{sen} x,\ y' = \cos x. \tag{II}$$

Demostración. Demos al argumento x un incremento Δx, entonces:

1) $y + \Delta y = \operatorname{sen}(x + \Delta x)$;

2) $\Delta y = \operatorname{sen}(x + \Delta x) - \operatorname{sen} x = 2 \operatorname{sen} \dfrac{x + \Delta x - x}{2} \cos \dfrac{x + \Delta x + x}{2} =$

$$= 2 \operatorname{sen} \frac{\Delta x}{2} \cdot \cos\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right);$$

3) $\dfrac{\Delta y}{\Delta x} = \dfrac{2 \operatorname{sen} \dfrac{\Delta x}{2} \cos\left(x + \dfrac{\Delta x}{2}\right)}{\Delta x} = \dfrac{\operatorname{sen} \dfrac{\Delta x}{2}}{\dfrac{\Delta x}{2}} \cos\left(x + \dfrac{\Delta x}{2}\right);$

4) $y' = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta y}{\Delta x} = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\operatorname{sen} \dfrac{\Delta x}{2}}{\dfrac{\Delta x}{2}} \cdot \lim\limits_{\Delta x \to 0} \cos\left(x + \dfrac{\Delta x}{2}\right),$

pero, puesto que

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\operatorname{sen} \dfrac{\Delta x}{2}}{\dfrac{\Delta x}{2}} = 1,$$

se tiene:

$$y' = \lim_{\Delta x \to 0} \cos\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right) = \cos x.$$

Esta igualdad se obtiene, teniendo en cuenta que cos x es una función continua:

Teorema 2. *La derivada de* cos x es $-$sen x, es decir,

$$si\ y = \cos x,\ y' = -\operatorname{sen} x. \tag{III}$$

Demostración: Demos al argumento x un incremento Δx. Entonces:

$$y + \Delta y = \cos(x + \Delta x);$$

$$\Delta y = \cos(x + \Delta x) - \cos x = -2 \operatorname{sen} \frac{x + \Delta x - x}{2} \operatorname{sen} \frac{x + \Delta x + x}{2} =$$

$$= -2 \operatorname{sen} \frac{\Delta x}{2} \operatorname{sen} \left(x + \frac{\Delta x}{2} \right);$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = - \frac{\operatorname{sen} \frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}} \cdot \operatorname{sen} \left(x + \frac{\Delta x}{2} \right);$$

$$y' = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} - \frac{\operatorname{sen} \frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}} \operatorname{sen} \left(x + \frac{\Delta x}{2} \right) =$$

$$= - \lim_{\Delta x \to 0} \operatorname{sen} \left(x + \frac{\Delta x}{2} \right);$$

y, teniendo en cuenta que sen x es una función continua, finalmente tenemos:

$$y' = -\operatorname{sen} x.$$

§ 7. DERIVADAS DE UNA MAGNITUD CONSTANTE, DEL PRODUCTO DE UNA MAGNITUD CONSTANTE POR UNA FUNCION, DE UNA SUMA, PRODUCTO Y COCIENTE

Teorema 1. *La derivada de una constante es igual a cero, es decir, si* $y = C$ *y* $C = const$, *se tiene* $y' = 0$. (IV)

Demostración. $y = C$ es una función de x tal que todos sus valores son iguales a C para cualquier x.

Por tanto, cualquiera que sea el valor de x, se tiene:

$$y = f(x) = C.$$

Demos al argumento x un incremento Δx ($\Delta x \neq 0$). Como la función y conserva el valor C para todos los valores del argumento, se tiene

$$y + \Delta y = f(x + \Delta x) = C.$$

Esto quiere decir que el incremento de la función es igual a cero:

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) = 0.$$

La razón del incremento de la función al del argumento es

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = 0,$$

y, por tanto,

$$y' = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = 0,$$

es decir, $y' = 0$.

Este resultado tiene una sencilla interpretación geométrica. La gráfica de la función $y = C$ es una recta paralela al eje Ox. Por tanto, la línea tangente a la gráfica coincide con esta recta en cada uno de sus puntos y, como consecuencia, forma con el eje Ox un ángulo cuya tangente y' es igual a cero.

Teorema 2. El *factor constante se puede escribir fuera del signo de derivada, es decir,*

$$\text{si } y = Cu(x), \text{ donde } C = \text{const}, \text{ entonces } y' = Cu'(x). \qquad (V)$$

Demostración. Razonando como en el teorema anterior, tenemos:

$$y = Cu(x),$$

$$y + \Delta y = Cu(x + \Delta x),$$

$$\Delta y = Cu(x + \Delta x) - Cu(x) = C[u(x + \Delta x) - u(x)],$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = C\frac{u(x + \Delta x) - u(x)}{\Delta x},$$

$$y' = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = C \lim_{\Delta x \to 0} \frac{u(x + \Delta x) - u(x)}{\Delta x}, \text{ es decir, } y' = Cu'(x).$$

Ejemplo 1. $y = 3\frac{1}{\sqrt{x}}$.

$$y' = 3\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)' = 3\left(x^{-\frac{1}{2}}\right)' = 3\left(-\frac{1}{2}\right)x^{-\frac{1}{2}-1} = -\frac{3}{2}x^{-\frac{3}{2}},$$

es decir,

$$y' = -\frac{3}{2x\sqrt{x}}.$$

Teorema 3. *La derivada de la suma de un número finito de las funciones derivables es igual a la suma de las derivadas de estas funciones**).

Por ejemplo, en el caso de tres sumandos tenemos:

$$y = u(x) + v(x) + w(x);\ y' = u'(x) + v'(x) + w'(x). \quad \text{(VI)}$$

Demostración: Para los valores del argumento x se tiene:

$$y = u + v + w$$

(para abreviar, omitimos x en la designación de la función).

Para el valor del argumento $x + \Delta x$ tenemos:

$$y + \Delta y = (u + \Delta u) + (v + \Delta v) + (w + \Delta w);$$

donde Δy, Δu, Δv y Δw son incrementos de las funciones y, u, v y w, que corresponden al incremento Δx del argumento x. Por consiguiente,

$$\Delta y = \Delta u + \Delta v + \Delta w, \quad \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta u}{\Delta x} + \frac{\Delta v}{\Delta x} + \frac{\Delta w}{\Delta x},$$

$$y' = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta v}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta w}{\Delta x}$$

ó

$$y' = u'(x) + v'(x) + w'(x).$$

Ejemplo 2. $y = 3x^4 - \dfrac{1}{\sqrt[3]{x}}$,

$$y' = 3(x^4)' - \left(x^{-\frac{1}{3}}\right)' = 3 \cdot 4x^3 - \left(-\frac{1}{3}\right) x^{-\frac{1}{3}-1},$$

es decir,

$$y' = 12x^3 + \frac{1}{3} \frac{1}{x\sqrt[3]{x}}.$$

Teorema 4. *La derivada del producto de dos funciones derivables es igual al producto de la derivada de la primera función por la segunda, más el producto de la primera función por la derivada de la segunda, es decir, si* $y = uv$, *entonces* $y' = u'v + uv'$. (VII)

Demostración. De un modo análogo al teorema anterior, obtenemos:

$$y = uv,$$

$$y + \Delta y = (u + \Delta u)(v + \Delta v),$$

$$\Delta y = (u + \Delta u)(v + \Delta v) - uv = \Delta uv + u\Delta v + \Delta u\, \Delta v,$$

*) La expresión $y = u(x) - v(x)$ es idéntica a la expresión $y = u(x) + (-1)\, v(x)$ y, por consiguiente,

$$y' = [u(x) + (-1)\, v(x)]' = u'(x) + [-v(x)]' = u'(x) - v'(x).$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{\Delta u}{\Delta x}v+u\frac{\Delta v}{\Delta x}+\Delta u\frac{\Delta v}{\Delta x},$$

$$y'=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta u}{\Delta x}v+\lim_{\Delta x\to 0}u\frac{\Delta v}{\Delta x}+\lim_{\Delta x\to 0}\Delta u\frac{\Delta v}{\Delta x}=$$

$$=\left(\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta u}{\Delta x}\right)v+u\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta v}{\Delta x}+\lim_{\Delta x\to 0}\Delta u\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta v}{\Delta x}$$

ya que u y v no dependen de Δx.

Analicemos el último término del segundo miembro

$$\lim_{\Delta x\to 0}\Delta u\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta v}{\Delta x}.$$

Puesto que la función $u(x)$ es derivable, será también continua. Por tanto, $\lim_{\Delta x\to 0}\Delta u=0$. Además

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta v}{\Delta x}=v'\neq\infty.$$

Así, el término examinado es igual a cero y en definitiva tenemos:

$$y'=u'v+uv'$$

Basándonos en el teorema demostrado se deduce fácilmente la regla para la derivación del producto de cualquier número de funciones.

Si tenemos, por ejemplo, el producto de tres funciones

$$y=uvw,$$

entonces, representando el segundo miembro como producto de u y (vw) obtenemos: $y'=u'(vw)+u(vw)'=u'vw+u(v'w+vw')=u'vw+uv'w+uvw'$. De la misma manera se deduce una fórmula análoga para la derivada del producto de cualquier número (finito) de funciones. Es decir, si $y=u_1u_2\ldots u_n$, tenemos:

$$y'=u_1'u_2\ldots u_{n-1}u_n+u_1u_2'\ldots u_{n-1}u_n+\ldots+u_1u_2\ldots u_{n-1}u_n'.$$

Ejemplo 3. Si $y=x^2\operatorname{sen}x$, se tiene:

$$y'=(x^2)'\operatorname{sen}x+x^2(\operatorname{sen}x)'=2x\operatorname{sen}x+x^2\cos x.$$

Ejemplo 4. Si $y=\sqrt{x}\operatorname{sen}x\cos x$, se tiene:

$$y'=(\sqrt{x})'\operatorname{sen}x\cos x+\sqrt{x}(\operatorname{sen}x)'\cos x+\sqrt{x}\operatorname{sen}x(\cos x)'=$$

$$=\frac{1}{2\sqrt{x}}\operatorname{sen}x\cos x+\sqrt{x}\cos x\cos x+\sqrt{x}\operatorname{sen}x(-\operatorname{sen}x)=$$

$$=\frac{1}{2\sqrt{x}}\operatorname{sen}x\cos x+\sqrt{x}(\cos^2x-\operatorname{sen}^2x)=\frac{\operatorname{sen}2x}{4\sqrt{x}}+\sqrt{x}\cos 2x.$$

Teorema 5. *La derivada de una fracción (es decir, del cociente de la división de una función por otra) es igual a otra fracción que tiene por denominador el cuadrado del denominador de la fracción dada y por numerador, la diferencia entre el producto del denominador por la derivada del numerador y el producto del numerador por la derivada del denominador; es decir si* $y = \frac{u}{v}$, *se tiene* $y' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$. (VIII)

Demostración. Si Δy, Δu y Δv son los incrementos de las funciones y, u, v que corresponden al incremento Δx del argumento x entonces se tiene:

$$y + \Delta y = \frac{u + \Delta u}{v + \Delta v},$$

$$\Delta y = \frac{u + \Delta u}{v + \Delta v} - \frac{u}{v} = \frac{v\,\Delta u - u\,\Delta v}{v(v + \Delta v)},$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\dfrac{v\,\Delta u - u\,\Delta v}{\Delta x}}{v(v + \Delta v)} = \frac{\dfrac{\Delta u}{\Delta x}v - u\dfrac{\Delta v}{\Delta x}}{v(v + \Delta v)},$$

$$y' = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\dfrac{\Delta u}{\Delta x}v - u\dfrac{\Delta v}{\Delta x}}{v(v + \Delta v)} = \frac{v \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta u}{\Delta x} - u \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta v}{\Delta x}}{v \lim\limits_{\Delta x \to 0} (v + \Delta v)}.$$

Observando que $\Delta v \to 0$, cuando $\Delta x \to 0$*), obtenemos:

$$y' = \frac{u'v - uv'}{v^2}.$$

Ejemplo 5. Si $y = \frac{x^3}{\cos x}$, tendremos:

$$y' = \frac{(x^3)' \cos x - x^3 (\cos x)'}{\cos^2 x} = \frac{3x^2 \cos x + x^3 \operatorname{sen} x}{\cos^2 x}.$$

Observación. Dada una función del tipo

$$y = \frac{u(x)}{C},$$

en la que el denominador C es una constante, para derivar esta función no hace falta recurrir a la fórmula (VIII); en este caso es más

*) $\lim\limits_{\Delta x \to 0} \Delta v = 0$, ya que la función $v(x)$ es derivable y, por consiguiente, continua.

conveniente la fórmula (V):

$$y' = \left(\frac{1}{C}u\right)' = \frac{1}{C}u' = \frac{u'}{C}.$$

Es obvio que este mismo resultado se obtiene, aplicando la fórmula (VIII).

Ejemplo 6. Si $y = \frac{\cos x}{7}$, tendremos:

$$y' = \frac{(\cos x)'}{7} = -\frac{\operatorname{sen} x}{7}.$$

§ 8. DERIVADA DE LA FUNCION LOGARITMICA

Teorema. *La derivada de la función* $\log_a x$ *es igual a* $\frac{1}{x}\log_a e$, *es decir, si* $y = \log_a x$, *se tiene* $y' = \frac{1}{x}\log_a e$. (IX)

Demostración. Supongamos que Δy es el incremento de la función $y = \log_a x$, correspondiente al incremento Δx del argumento x. Entonces:

$$y + \Delta y = \log_a (x + \Delta x);$$

$$\Delta y = \log_a (x + \Delta x) - \log_a x = \log_a \frac{x + \Delta x}{x} = \log_a \left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right);$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{\Delta x}\log_a \left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right).$$

Multiplicando y dividiendo por x el segundo miembro de la última igualdad obtendremos:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{x}\,\frac{x}{\Delta x}\log_a \left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right) = \frac{1}{x}\log_a \left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)^{\frac{x}{\Delta x}}.$$

Designemos por α la magnitud $\frac{\Delta x}{x}$. Para un valor dado de x, $\alpha \to 0$, si $\Delta x \to 0$. Por tanto

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{x}\log_a (1 + \alpha)^{\frac{1}{\alpha}}.$$

Sin embargo, como se sabe, (§ 7, cap. II),

$$\lim_{\alpha \to 0} (1 + \alpha)^{\frac{1}{\alpha}} = e.$$

Si la expresión que se halla bajo el signo de logaritmo tiende al número e, el logaritmo de ésta tiende hacia $\log_a e$ (en virtud de la continuidad de la función logarítmica). Según esto, tendremos en definitiva:

$$y' = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\alpha \to 0} \frac{1}{x} \log_a (1 + \alpha)^{\frac{1}{\alpha}} = \frac{1}{x} \log_a e.$$

Considerando que $\log_a e = \frac{1}{\ln a}$, la fórmula obtenida puede escribirse como sigue:

$$y' = \frac{1}{x} \frac{1}{\ln a}.$$

Veamos el siguiente caso particular. Si en esta fórmula $a = e$, $\ln a = \ln e = 1$, es decir, cuando $y = \ln x$, se tiene

$$y' = \frac{1}{x}. \qquad (X)$$

§ 9. DERIVADA DE LA FUNCION COMPUESTA

Supongamos $y = f(x)$ una función compuesta, es decir, una función tal que pueda ser representada en la forma siguiente:

$$y = F(u), \quad u = \varphi(x)$$

o $y = F[\varphi(x)]$ (cap. I, § 8). La variable u en la expresión $y = F(u)$ se *denomina argumento (variable) intermedio.*

Establezcamos la regla de derivación de una función compuesta.

Teorema. *Si en cierto punto x la función $u = \varphi(x)$ tiene por derivada $u'_x = \varphi'(x)$ y la función $y = F(u)$ tiene por derivada $y'_u = F'(u)$ para el valor correspondiente de u, la función compuesta $y = F[\varphi(x)]$ en el punto dado x tendrá también derivada, cuya expresión será:*

$$y'_x = F'_u(u)\,\varphi'(x),$$

donde u debe ser sustituida por $u = \varphi(x)$. La fórmula obtenida se puede expresar en forma abreviada, como sigue:

$$y'_x = y'_u u'_x.$$

es decir que la derivada de una función compuesta es igual al producto de la derivada de la función dada respecto al argumento intermedio u por la derivada del argumento intermedio respecto a x.

Demostración. Para un valor determinado de x, se tiene:

$$u = \varphi(x), \quad y = F(u).$$

Para el valor incrementado del argumento $x + \Delta x$, tenemos:

$$u + \Delta u = \varphi(x + \Delta x), \quad y + \Delta y = F(u + \Delta u).$$

Al incremento Δx le corresponde el incremento Δu, al que, a su vez, corresponde el incremento Δy; además, cuando $\Delta x \to 0$, Δu y Δy tenderán también a cero. Según la hipótesis:

$$\lim_{\Delta u \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} = y'_u.$$

Según la definición de límite, obtendremos (para $\Delta u \neq 0$):

$$\frac{\Delta y}{\Delta u} = y'_u + \alpha \tag{1}$$

donde $\alpha \to 0$, cuando $\Delta u \to 0$. Escribamos la ecuación (1) en la forma:

$$\Delta y = y'_u \Delta u + \alpha \Delta u. \tag{2}$$

Sea cual fuese α, la ecuación (2) se verifica también para $\Delta u = 0$, puesto que se convierte en identidad, $0 = 0$. Cuando $\Delta u = 0$, suponemos que $\alpha = 0$. Dividiendo por Δx los dos miembros de la ecuación (2), tenemos

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = y'_u \frac{\Delta u}{\Delta x} + \alpha \frac{\Delta u}{\Delta x}. \tag{3}$$

Según la hipótesis:

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} = u'_x, \qquad \lim_{\Delta x \to 0} \alpha = 0.$$

Pasando al límite en la ecuación (3), cuando $\Delta x \to 0$, hallaremos:

$$y'_x = y'_u u'_x. \tag{4}$$

Ejemplo 1. Dada la función $y = \operatorname{sen}(x^2)$, hallar y'_x. Interpretemos la función propuesta como función de función:

$$y = \operatorname{sen} u, \quad u = x^2.$$

Tenemos $y'_u = \cos u$, $u'_x = 2x$.

Por tanto, según la fórmula (4):

$$y'_x = y'_u \, u'_x = \cos u \cdot 2x$$

y sustituyendo u por su expresión, obtenemos en definitiva:

$$y'_x = 2x \cos (x^2).$$

Ejemplo 2. Dada la función $y = (\ln x)^3$, hallar y'_x. Representemos la función propuesta de la forma siguiente:

$$y = u^3, \quad u = \ln x.$$

Tenemos

$$y'_u = 3u^2, \quad u'_x = \frac{1}{x}.$$

Por consiguiente,

$$y'_x = 3u^2 \frac{1}{x} = 3 (\ln x)^2 \frac{1}{x}.$$

Si la función $y = f(x)$ es tal que puede ser representada en la forma

$$y = F(u), \quad u = \varphi(v), \quad v = \psi(x),$$

su derivada y'_x se obtiene, aplicando sucesivamente el teorema anterior.

Sabemos que

$$y'_x = y'_u u'_x.$$

Aplicando el mismo teorema para hallar u'_x, tenemos:

$$u'_x = u'_v v'_x,$$

y sustituyendo en la primera igualdad el factor u'_x por su expresión, obtenemos:

$$y'_x = y'_u u'_v v'_x \tag{5}$$

ó

$$y'_x = F'_u (u) \, \varphi'_v (v) \, \psi'_x (x).$$

Ejemplo 3. Dada la función $y = \operatorname{sen} [(\ln x)^3]$, hallar y'_x. Representemos la función propuesta en la forma

$$y = \operatorname{sen} u, \quad u = v^3, \quad v = \ln x.$$

Tenemos:

$$y'_u = \cos u, \quad u'_v = 3v^2, \quad v'_x = \frac{1}{x}.$$

Por tanto, según la fórmula (5):

$$y'_x = y'_u u'_v v'_x = 3 (\cos u) v^2 \frac{1}{x},$$

y finalmente:

$$y'_x = \cos [(\ln x)^3] \cdot 3 (\ln x)^2 \frac{1}{x}.$$

Hay que tener en cuenta que la función examinada está definida sólo cuando $x > 0$.